

FORMATO IEEE
PROYECTO
REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS I

FINALIDAD DEL DOCUMENTO

La presente plantilla IEEE ha sido diseñada para que el estudiante pueda desarrollar un proyecto técnico profesional con estructura académica y nivel suficiente para ser presentado en ferias tecnológicas, congresos estudiantiles o revistas académicas.

1. PORTADA

¿QUÉ ES?

Es la primera página del proyecto.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite identificar formalmente el trabajo.

DEBE CONTENER:

- Universidad
- Carrera
- Curso
- Título
- Integrantes
- Docente
- Fecha

¿CÓMO SE CONSTRUYE EL TÍTULO?

Debe responder:

- ¿Qué solución se desarrollará?
- ¿Qué tecnología se utilizará?
- ¿En qué contexto?

FÓRMULA:

Acción + tecnología + contexto

EJEMPLO:

“Diseño e Implementación de una Red LAN utilizando VLAN e IPv4 para una Institución Educativa”

PLANTILLA:

TÍTULO:

2. ABSTRACT

¿QUÉ ES?

Es un resumen técnico corto.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite entender rápidamente:

- problema
- solución
- tecnologías usadas

- resultados

CARACTERÍSTICAS:

150–250 palabras

un solo párrafo

lenguaje técnico

redactado en inglés

ESTRUCTURA:

1. Problema

2. Solución

3. Tecnología

4. Resultado

PLANTILLA:

ABSTRACT:

3. KEYWORDS

¿QUÉ SON?

Son palabras clave técnicas.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Permiten clasificar el proyecto en revistas y buscadores académicos.

EJEMPLOS:

- TCP/IP

- VLAN

- IPv4

- Routing

- DHCP

PLANTILLA:

Keywords:

4. INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES?

Explica el contexto general del proyecto.

DEBE RESPONDER:

- ¿qué problema existe?

- ¿por qué es importante?

- ¿qué solución se propone?

ESTRUCTURA:

1. Contexto actual
2. Problema
3. Impacto
4. Solución

PLANTILLA:

INTRODUCCIÓN:

5. PROBLEMA

¿QUÉ ES?

Describe claramente la necesidad o dificultad existente.

DEBE RESPONDER:

- ¿qué ocurre?
- ¿qué falla?
- ¿qué consecuencias genera?
- ¿a quién afecta?

PLANTILLA:

PROBLEMA:

6. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

¿QUÉ ES?

Es la meta principal.

¿CÓMO SE CONSTRUYE?

Debe:

- iniciar con verbo
- indicar acción
- indicar propósito

EJEMPLO:

“Diseñar e implementar una red LAN segmentada utilizando VLAN e IPv4.”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¿QUÉ SON?

Metas pequeñas que ayudan a cumplir el objetivo general.

EJEMPLOS:

Diseñar topología.

Implementar VLAN.

Configurar IPv4.

Validar conectividad.

PLANTILLA:

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.

2.

3.

7. MARCO TEÓRICO

¿QUÉ ES?

Explicación técnica de los conceptos utilizados.

DEBE EXPLICAR:

- qué es
- cómo funciona
- para qué sirve
- cómo se aplica

TEMAS RECOMENDADOS:

- OSI
- TCP/IP
- IPv4
- IPv6
- VLAN
- DNS
- DHCP
- Routing

PLANTILLA:

MARCO TEÓRICO:

8. DISEÑO DE RED

¿QUÉ ES?

Construcción lógica y física de la infraestructura y calculos.

DEBE INCLUIR:

switches

Routers

servidores

topología

cableado

segmentación

Diseño de redes

PLANTILLA:

DESCRIPCIÓN:

13. RESULTADOS

¿QUÉ SON?

Evidencia del funcionamiento del proyecto.

DEBEN INCLUIR:

capturas

Packet Tracer

tablas

pruebas exitosas

conectividad

PLANTILLA:

RESULTADOS:

14. CONCLUSIONES

Deben responder:

- ¿qué se logró?

- ¿qué aprendieron?

- ¿qué mejorarían?

PLANTILLA:

CONCLUSIÓN 1:

CONCLUSIÓN 2:

15. REFERENCIAS IEEE

¿QUÉ SON?

Son las fuentes utilizadas.

FORMATO IEEE:

[1] J. Kurose, Redes de Computadoras, Pearson, 2017.

[2] Cisco Networking Academy, CCNA Routing and Switching, Cisco Press, 2023.

PLANTILLA:

[1] _____

[2] _____

16. ¿CÓMO CITAR EN IEEE?

IEEE utiliza CITAS NUMÉRICAS.

NO usa:

✗ (Kurose, 2017)

IEEE usa:

[1]

[2]

EJEMPLO DENTRO DEL TEXTO:

“El protocolo DHCP permite asignar direcciones IP automáticamente [1].”

EJEMPLO REFERENCIA:

[1] Cisco Networking Academy, Introduction to Networks, Cisco Press, 2023.

¿DÓNDE DEBEN CITAR?

Marco teórico

Definiciones

Protocolos

Imágenes

Tablas

Conceptos técnicos

NO necesitan citar:

✗ opiniones propias

✗ conclusiones propias

✗ configuraciones creadas por ellos

RECOMENDACIÓN:

Usar mínimo:

- 2 libros

- 2 fuentes Cisco
- 1 RFC o paper IEEE

17. ¿CÓMO CITAR IMÁGENES Y TABLAS?

Si usan:

- diagramas
- imágenes
- tablas
- topologías

también deben citar.

EJEMPLO:

Figura 1. Topología LAN segmentada [3].

TABLA:

Tabla 1. VLAN implementadas [2].

18. CRONOGRAMA DE AVANCES

SEMANA 9 → Avance 1

SEMANA 11 → Avance 2

SEMANA 13 → Avance 3

SEMANA 15 → Avance 4

SEMANA 17 → Exposición Final

CADA AVANCE DEBERÁ INCLUIR:

Word IEEE

PPT

Sustentación técnica

ENTREGA FINAL:

Documento IEEE completo

PPT final

Packet Tracer

Maqueta simple

19. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Diseño de red → 15%

Direccionamiento → 15%

VLAN → 15%

Implementación → 20%

Documento IEEE → 15%

Exposición → 10%

Maqueta → 10%

“Un proyecto profesional de redes no solo demuestra conectividad; demuestra análisis, diseño, documentación y criterio ingenieril.”